测度论与概率论笔记

Notes on Measure Theory and Probability

数学学习笔记

2026-11-04

目录 · Contents

1 引言 3
1.1 如何编写数学内容 3
2 定义、定理与证明 3
2.1 可测性 3
2.2 积分与收敛 3
3 例子与练习 4
4 参考资料 4

1 引言

这是一份以 简洁、低饱和颜色、数学友好 为目标的 Typst 笔记模板。正文使用霞鹜文楷作为中文字体，优先使用 Monaspace Xenon，标题与粗体英文使用 Monaspace Radon。所有颜色框都来自本地的 `math-boxes.typ`，不需要在线下载依赖。

1.1 如何编写数学内容

若想让公式右侧显示 (1.1)、(1.2)， 将文件顶部的 `number-equations` 改成 `true`； 默认 `false`，所以公式只显示内容，不显示编号。

行内公式，例如 $P(A)=1$，直接写在一行内；独立公式使用两侧留空格的数学模式：

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu = 1$$

2 定义、定理与证明

2.1 可测性

Definition 2.1 可测函数

设 $(X,\mathcal{F})$ 和 $(Y,\mathcal{G})$ 为可测空间。若对每个 $B\in\mathcal{G}$，都有

$$f^{-1}(B)\in\mathcal{F},$$

则称 $f:X\to Y$ 为可测函数。

Definition 2.2 可测集合

如果 $A\in\mathcal{F}$，则称 A 是一个可测集合。

Remark 阅读提示

本章中的定义编号依次为 2.1、2.2；下一章的定义会从 3.1 重新开始。 不同环境使用不同低饱和颜色，修改 `math-boxes.typ` 中的 `colors` 即可统一换色。

2.2 积分与收敛

Lemma 2.1 积分的单调性

若 $0\le f\le g$ 且二者可测，则

$$\int_X f \,\mathrm{d}\mu \le \int_X g \,\mathrm{d}\mu.$$

Theorem 2.2 Levi 单调收敛定理

设 f_n 为非负可测函数列，并且 $f_{n(x)}$ 对每个 x 单调递增到 $f(x)$。那么

$$\lim_{n\to\infty}\int_X f_n \,\mathrm{d}\mu = \int_X f \,\mathrm{d}\mu.$$

Proof

由积分的单调性，左侧极限不超过右侧。反向不等式可由非负简单函数逼近，并结合测度的下连续性得到。完整证明可以在此继续展开。

Corollary 2.3 非负级数的逐项积分

若 $g_n \geq 0$ 可测，则

$$\int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} g_n \right) \mathrm{d}\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X g_n \, \mathrm{d}\mu.$$

3 例子与练习

Definition 3.1 随机变量

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为概率空间。若 $X : \Omega \to \mathbb{R}$ 可测， 则称 X 为实值随机变量。注意它在新的一章中编号为 3.1。

Example 3.1 等差数列求和

对任意正整数 n，

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

这类计算很适合用琥珀色的 Example 框来展示。

Exercise 3.1 一个基本不等式

设 X 为非负随机变量，且 $a > 0$。尝试证明

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

Proposition 3.1 简单推论

若 $A \subseteq B$ 且 μ 为测度，则 $\mu(A) \leq \mu(B)$。

4 参考资料

- Typst 官方文档
- Typst 数学公式参考
- Minimal Note 模板
- Minimal Note GitHub 源码

以后可以只复制 `#definition[...]`、`#theorem[...]` 等内容块，快速记下数学定义、结论和证明。